个性化人源化小鼠模型的突破与免疫治疗应用

引言

传统的人源化小鼠模型通常通过将脐带血来源的 CD34+细胞移植到重度免疫缺陷小鼠（如 NSG 小鼠）中来实现。尽管这种方法能够重建部分人源免疫系统，但其局限性在于无法反映临床患者免疫系统的个体差异，也难以用于研究个性化免疫系统对肿瘤的抑制作用。随着精准医疗和个性化免疫治疗的发展，构建能够模拟患者个体免疫特征的动物模型成为迫切需求。未来模式（苏州）生物科技有限公司开发的 NV-NSG Plus 和 NV-NSGF Plus 小鼠，突破现有人源化小鼠模型的技术瓶颈，为个性化免疫治疗研究提供了全新的工具。

现有人源化小鼠模型的技术局限性

传统的人源化小鼠模型主要依赖脐带血来源的 CD34+细胞，这些细胞虽然具有较高的增殖和分化能力，但其来源有限且无法反映成人免疫系统的特征。此外，成人来源的 CD34+细胞（如骨髓或 G-CSF 动员的 PBMC 来源）虽然可用于构建个性化模型，却面临细胞老化、体内增殖能力不足以及分化效率低下等问题。这导致重建后的小鼠外周血中人 CD45+细胞比例较低，且 T 细胞发育不全，尤其是胸腺中 T 细胞的分化和成熟受到限制。这些问题严重限制了个性化免疫治疗的研发进展，尤其是在评估患者特异性免疫反应和肿瘤免疫治疗疗效方面。

国外研究进展与重视

在国际上，多个研究团队在个性化人源化小鼠模型领域取得了重要进展。例如，Jackson 实验室开发的 NSG-F6 小鼠、哥伦比亚大学 Megan Sykes 院士团队开发的 NSG-SGM3 小鼠，以及耶鲁大学 Richard A. Flavell 院士团队开发的 MISTRG6 小鼠，均通过引入人源细胞因子或基因修饰，不同程度地改善了成人骨髓来源 CD34+细胞的免疫系统重建能力。然而，这些模型在利用动员外周血来源的 CD34+细胞进行免疫系统重建方面仍存在局限性，尚未完全成功。在国内，这一领域的研究仍处于空白状态，亟需突破性技术的开发。

NV-NSG Plus 与 NV-NSGF Plus 小鼠的突破性优势

未来模式（苏州）生物科技有限公司开发了两款创新性小鼠模型：NV-NSG Plus 小鼠和 NV-NSGF Plus 小鼠。这两款模型通过在重度免疫缺陷小鼠中过表达优化的人细胞因子组合，显著改善了成人 CD34+细胞在小鼠体内的增殖和分化能力。其核心优势包括：

1. **高效重建人源免疫系统**：NV-NSG Plus 和 NV-NSGF Plus 小鼠能够实现高水平（>25%）的人源免疫系统重建，且重建效率与注射的细胞数量呈正相关。
2. **支持 T 细胞和髓系细胞发育**：这两款模型不仅促进了人源 T 细胞的发育，还支持髓系细胞（如树突状细胞和巨噬细胞）的分化，从而构建更完整的人源免疫系统。
3. **利用动员外周血来源 CD34+细胞**：NV-NSG Plus 和 NV-NSGF Plus 小鼠首次实现了利用动员外周血来源的 CD34+细胞进行高效免疫系统重建，填补了国内外在这一领域的技术空白。
4. **模拟个体化免疫特征**：通过使用患者来源的 CD34+细胞，这两款小鼠能够模拟个体化的免疫系统特征，为个性化免疫治疗研究提供高度相关的实验平台。
5. **抗原特异性免疫反应**：实验证明，NV-NSG Plus 和 NV-NSGF Plus 小鼠能够产生抗原
6. 特异性 T 细胞免疫反应，为评估肿瘤疫苗和免疫检查点抑制剂等治疗手段提供了可靠的工具。

NV-NSG Plus 与 NV-NSGF Plus 小鼠的应用场景

这两款小鼠模型的突破性优势使其在多个领域具有广泛的应用前景：

1. **肿瘤免疫治疗**：通过使用患者来源的 CD34+细胞，NV-NSG Plus 和 NV-NSGF Plus 小鼠能够模

拟患者个体化的肿瘤免疫微环境，用于评估个性化肿瘤疫苗、CAR-T 细胞疗法和免疫检查点抑制剂的疗效。

2. **自身免疫疾病研究**：这两款模型可用于构建模拟患者自身免疫特征的模型，研究疾病机制并开发个体化的治疗方案。
3. **传染病疫苗开发**：NV-NSG Plus 和 NV-NSGF Plus 小鼠能够模拟人类免疫系统对病原体的反应，为传染病疫苗的研发和评估提供重要工具。
4. **免疫系统衰老研究**：通过使用老年患者来源的 CD34+细胞，这两款模型可用于研究免疫系统衰老的机制及其对疾病发生发展的影响。
5. **免疫遗传性疾病研究**：NV-NSG Plus 和 NV-NSGF Plus 小鼠为研究免疫遗传性疾病的发病机制和开发个体化治疗策略提供了不可替代的技术平台。

结论与展望

NV-NSG Plus 和 NV-NSGF Plus 小鼠的成功开发标志着个性化人源化小鼠模型的重要突破。其高效重建人源免疫系统的能力、对 T 细胞和髓系细胞发育的支持以及模拟个体化免疫特征的优势，为个性化免疫治疗研究提供了前所未有的实验平台。未来，随着技术的进一步优化（如引入更多患者特异性免疫细胞或基因编辑技术），这两款模型有望在肿瘤免疫治疗、自身免疫疾病研究、传染病疫苗开发和免疫系统衰老研究等领域发挥更大作用，推动精准医疗的快速发展，为患者提供更高效、更安全的治疗方案。这一技术的成功不仅填补了国内在个性化人源化小鼠模型领域的空白，也为全球免疫学研究提供了重要的技术支撑。

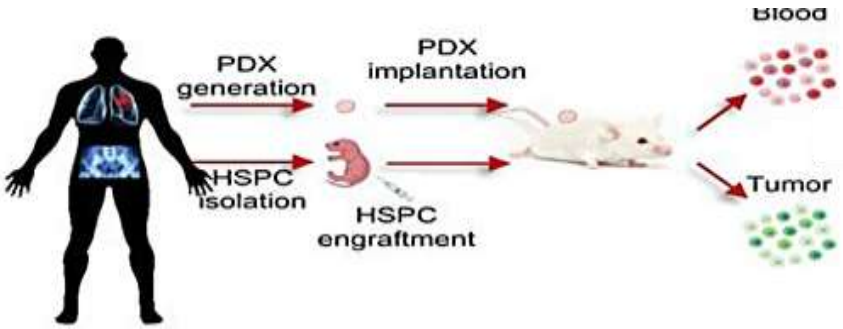

图 1.同源双人源动物模型用于肿瘤免疫研究

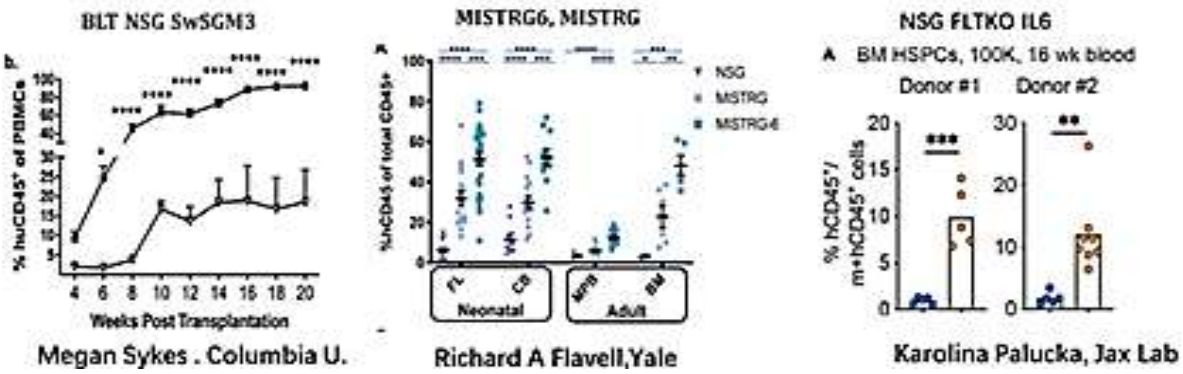

图 2.国际上个性化免疫系统人源化小鼠的尝试

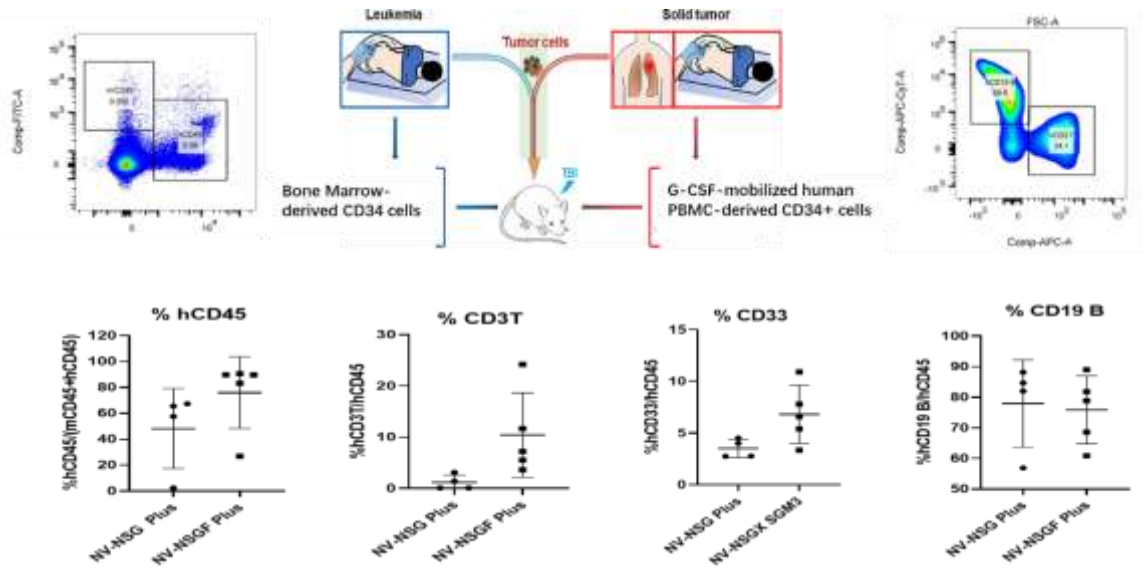

图 3. NV-NSG Plus 小鼠和 NV-NSGF Plus 小鼠利用动员外周血来源 CD34 进行免疫系统重建

参考文献：

1. Yu CI, Maser R, Marches F, Banchereau J, Palucka K. Engraftment of adult hematopoietic stem and progenitor cells in a novel model of humanized mice. iScience. 2024 Feb 15;27(3):109238.
2. Zheng Y, Robbins KJ, Qu R, Kaufmann G, Skidmore Z, Juric M, Henze LA, Brösecke F, Adonyi A, Zhao J, Shan L, Sefik E, Mudd J, Bi Y, Goedegebuure SP, Griffith M, Griffith O, Oyedeji A, Fertuzinhos S, Garcia-Milian R, Boffa D, Detterbeck F, Dhanasopon A, Blasberg J, Judson B, Gettinger S, Politi K, Kluger Y, Palucka K, Fields RC, Flavell RA. Autologous humanized PDX modeling for immuno-oncology recapitulates features of the human tumor microenvironment. J Immunother Cancer. 2023 Jul;11(7):e006921.
3. Nauman G, Danzl NM, Lee J, Borsotti C, Madley R, Fu J, Hölzl MA, Dahmani A, Dorronsoro Gonzalez A, Chavez É, Campbell SR, Yang S, Satwani P, Liu K, Sykes M. Defects in Long-Term APC Repopulation Ability of Adult Human Bone Marrow Hematopoietic Stem Cells (HSCs) Compared with Fetal Liver HSCs. J Immunol. 2022 Apr 1;208(7):1652-1663.